FÖRSVARSMAKTEN

Handbok
Samband telefonering

2016

Handbok
Samband telefonering

H Sb Tfn 2016

© Försvarsmakten

Bilder på omslaget: Carin Brosten LedSS
Grafisk bearbetning: FSV GP
Produktionsid: -
Produktionsformat: Word
Publikationsområde: LEDUND
Tryck: Print on demand

VIDAR-handling: **FM2016-5025:3**

Beslut om fastställande av Handbok Samband telefonering.

Handbok Samband telefonering (H Sb Tfn 2016) fastställs att gälla från och med 2016-07-01.

Inga andra publikationer upphävs i samband med detta.

Publikationen tillgängliggörs genom publicering på intranätet emilia.

Slutlig beredning har skett vid LedSS.

Detta beslut är fattat av generallöjtnant Anders Silwer. I den slutliga handläggningen har som föredragande deltagit brigadgeneral Anna Eriksson.

Anders Silwer

Anna Eriksson

REVIDERING - ÄNDRINGSLOGG

Nr	Sida	Omfattning	Datum Beslut av	VIDAR ärende nr
0		Ursprunglig fastställelse	2016-06-16 C PROD	FM-2016-5025

Ändringar i texten framgår av ändringsmarkör.

Kom ihåg!

Om du läser denna publikation i pappersform – kontrollera att du har den senaste utgåvan. Fastställd och gällande utgåva finns alltid publicerad på Försvarsmaktens intranät.

Förslag på ändringar och kompletteringar av denna handbok sammanställs av förband enligt Handbok Försvarsmaktens publikationer och skickas till *ledr-ledss-tjgrensavd@mil.se*.

Förord

Handbok sambandserien består av ett antal delar som har syftet att ensa de gemensamma grunderna inom sambandstjänsten. Ett ytterligare syfte är att uppnå Försvarsmaktsgemensamma förutsättningar för utbildning och tillämpning av fastställda metoder.

Anvisningarna i denna handbok bör följas om inte särskilda skäl föreligger att genomföra verksamheten på ett annat sätt.

Handboken gäller, om inte annat anges, vid:

- fredstida utbildnings- och övningsverksamhet
- deltagande i avvisningar i samband med kränkning av svenskt territorium
- deltagande i försvar av riket mot angrepp
- internationell insats
- stöd till samhället i samband med katastrofer.

H Samband-serien planeras för närvarande att innehålla följande delar:

- *H Samband grunder*: Riktar sig till både personal i sambandsbefattningar och utövare av stabstjänst, lärare och instruktörer. Handboken kan med fördel läsas av nyanställd personal som behöver tillägna sig grundläggande sambandstjänst.
- *H Samband telefonering*: Riktar sig till all personal som utför telefonering i Försvarsmaktens ledningssystem. Omfattar en FM-gemensam metod för telefonering, vilken skall tillämpas mellan förband, staber eller organisationsenheter.
- *H Samband expeditionstjänst*: Riktar sig till all personal som utför stabs- och sambandsexpeditionstjänst i militära förband.

Förutom H Samband-serien planeras följande närliggande publikationer att tas fram:

- *H Ledningsstödsystem*
- *H Informationssystem grunder*
- *H Ledningsplatsernas övriga tekniska system grunder.*

Avgränsningar

H Sb Tfn beskriver telefonering på en Försvarsmaktsgemensam och grundläggande nivå. Handboken reglerar inte stridskraftsspecifik signalering vilken respektive stridskraftschef och rikshemvärnschefen äger rätt att besluta om och reglera i separata publikationer.

Innehåll

Förord 5

Innehåll 6

1. Grunder 8

1.1. Inledning 8
1.2. Förkortningar 8
1.3. Uttryck 8
1.4. Kortfattade koder 8
1.5. Stridssignalering 9
1.6. Bokstavering 9
1.7. Siffror 10
1.8. Skiljetecken 11
1.9. Anropssignaler 12
1.10. Passningsalternativ 13
1.11. Metoder 13
1.12. Upprätta radionät och etablera samband 13
1.13. Frekvenser 13
1.14. Signaleringsschema 14

2. Signaleringens utförande 15

2.1. Anrop och svar på anrop 15
2.2. Gruppanrop 16
2.3. Avslutning och kvittens 16
2.4. Skriftliga meddelanden 17
2.5. Uttryck 19

3. Tjänsteanmärkning 21

3.1. Klassbeteckningar 21
3.2. Metodbeteckningar 22
3.3. Trafikbeteckningar 24
3.4. Uttryck 28

4. Övriga signaleringsföreskrifter 29

4.1. Radiotystnad 29
4.2. Felsändning 30
4.3. Återkallelse 31
4.4. Omfrågning 31
4.5. Avsluta samband och bryta radionät 32
4.6. Uttryck 32

5. Trafikmeddelande 35

5.1. Förbindelseprov och hörbarhet 35
5.2. Frekvensbyte 36
5.3. Synkronisering av tid 36
5.4. Uttryck 38

6. Övrigt 39

6.1. Krypterad text 39
6.2. Lösensignalering 39
6.3. Bekräfta 41
6.4. Uttryck 41

7. Säkerhet 43

7.1. Telehot och åtgärder 43

8. Trafiktjänst vid växel 45

8.1. Anrop (Uppringning) 46
8.2. Samtalsövervakning 47
8.3. Uppkallning 47
8.4. Nedkoppling av samtal 47
8.5. Prioritering av åtgärder 47
8.6. Väntkoppling 47
8.7. Påskyndande av samtal och företrädesrätt som bryter 48
8.8. Hänvisning/Beställning 48
8.9. Organisation vid telefonväxel 48
8.10. Utrustning vid telefonväxel 49
8.11. Åtgärder vid fel på växeln 49
8.12. Avlösning 49
8.13. Växeltelefonist använder följande uttryck. 50

9. Engelsk signalering 51

9.1. Bokstavering 51
9.2. Siffror 51
9.3. Skiljetecken 52
9.4. Uttryck och begrepp 52

Bilaga 1 – M-blankett som återfinns i signaleringsschemat. 54

Källförteckning 55

Bildförteckning 57

1. Grunder

1.1. Inledning

Telefonering ska alltid genomföras så enkelt, tydligt och tidseffektivt som möjligt för att möjliggöra hög kvalitet på överföring av talad information. För att detta ska uppnås krävs att samtlig personal som använder telefonering för att överföra information gör det med en gemensam metod och enligt fastställa rutiner. Denna handbok syftar till att skapa förutsättning för att Försvarsmakten ska ha en gemensam metod att använda inom och mellan staber och förband.
Handboken reglerar inte förekommande stridskraftsspecifik signalering. Denna äger respektive stridskraftschef och rikshemvärnschefen rätt att besluta om samt reglera i separata publikationer.

1.2. Förkortningar

Förkortningar är oftast ursprungligt framtagna för att spara tid vid skriftligt arbete, men kan även spara tid vid talsignalering. Välkända och etablerade förkortningar (tal och skrift), till exempel UPK (utgångspunkt på karta), kan användas vid talsignalering under förutsättning att

- förkortningen sparar tid och är lättare att använda en det fullständiga ordet
- förkortningen är väl känd inom det egna förbandet och att missuppfattningar därmed kan undvikas
- innebörden är uppenbar och att mottagaren kan tillämpa densamma i ett önskat sammanhang.

1.3. Uttryck

För att minska tidsåtgång under talsignalering ska fastställda uttryck användas i stället för hela meningar. Uttryck är specifika uttryck och syftar till att ersätta meningar. Metoderna beskriver hur uttrycken används i olika signaleringsscheman, till exempel hur signalering påbörjas och avslutas. De är utformade för att minska tidsåtgången och skapa konsekvent och precis signalering.

Varje uttryck har en specifik betydelse och är framtagna för att vara lätta att uttala särskilja från varandra. Exempelvis betyder uttrycket ”UPPFATTAT” att mottagaren har mottagit den senaste sändningsföljden på ett tillfredställande sätt.

1.4. Kortfattade koder

Meddelanden som sänds med fastställda format kan förkortas genom att använda kortfattade koder. En kortfattad kod består av bokstäver, siffror eller en kombination av båda som motsvarar förutbestämt ord eller uttryck. Exempel på tillfällen där kortfattade koder kan användas är målregistrering för indirekt eld, lägesrapportering enligt 7S eller vid koordinering av fartygsmanövrar.

1.5. Stridssignalering

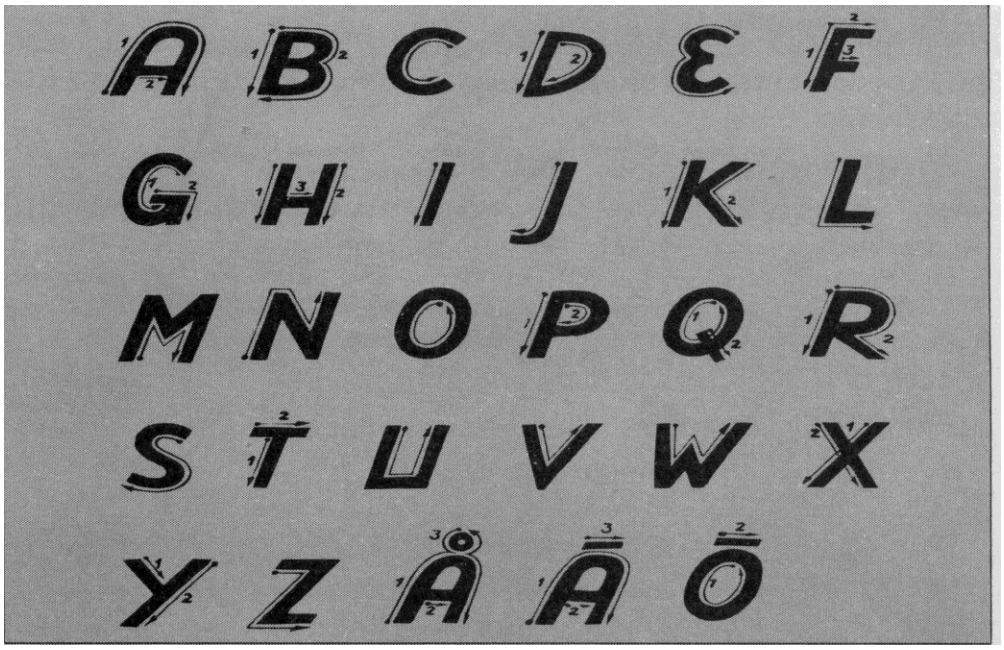
Vid stridssignalering används som regel förenklad signaleringsmetod, som är dubbelriktad eller enkelriktad. Signaleringen genomförs som korta muntliga meddelanden och som tas emot av chef eller avdelad(e) signalist(er). Stridssignalering dokumenteras om möjligt i krigsdagbok (motsvarande). Syftet med stridssignalering är att ledning ska kunna genomföras med enkelhet och tempo beroende på situationen.

1.6. Bokstavering

När ord behöver bokstaveras sker detta med svenska förnamn enligt nedan.

	UTLÄSES		UTLÄSES
A	ADAM	P	PETTER
B	BERTIL	Q	QVINTUS
C	CESAR	R	RUDOLF
D	DAVID	S	SIGURD
E	ERIK	T	TORE
F	FILIP	U	URBAN
G	GUSTAV	V	VIKTOR
H	HELGE	W	WILHELM
I	IVAR	X	XERXES
J	JOHAN	Y	YNGVE
K	KALLE	Z	ZÄTA
L	LUDVIG	Å	ÅKE
M	MARTIN	Ä	ÄRLIG
N	NIKLAS	Ö	ÖSTEN
O	OLOF		

Vid utskrift av signal- och meddelandeblankett (M-blankett) används stora bokstäver enligt nedan.



1.7. Siffror

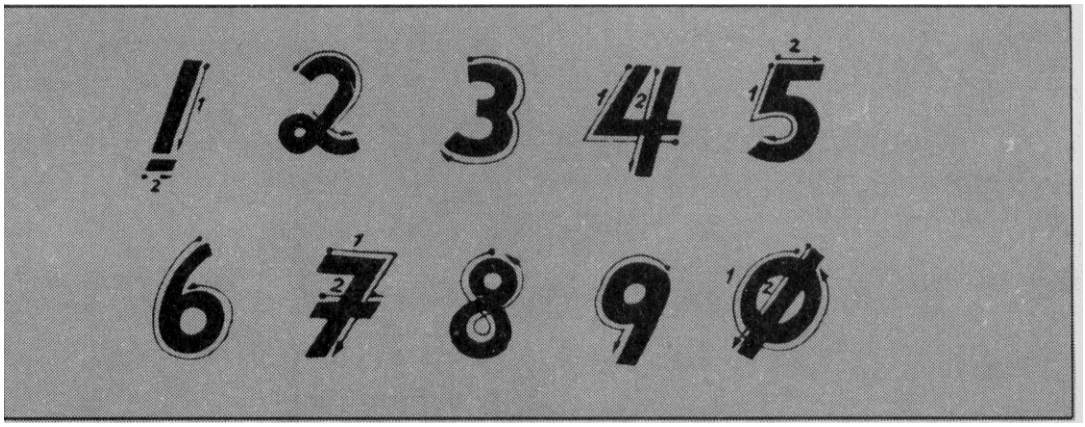
När sändningsförhållanden medger och missuppfattningar inte kan uppstå ska siffror och tal uttalas enligt vanligt språkbruk. Under sämre sändningsförhållanden eller när missuppfattningar inte får uppstå ska sifferserier föregås av uttrycket ”SIFFROR”. Uttrycket förbereder en motstation om att sändande station kommer att signalera en sifferserie som kommer att uppläsas siffra för siffra.

	Utläses		Utläses
0	NOLLA	5	FEMMA
1	**ETT**	6	SEXA
2	TVÅA	7	**SJU**
3	TREA	8	ÅTTA
4	FYRA	9	NIA

Talen 40-49 och 70-79 samt kombinationer i vilka dessa tal ingår sänds siffra för siffra, dock inte klockslag och tidsnummer. Detsamma gäller tal som normalt uttalas som ett ord men som börjar med noll.

Exempel: 578 uttalas femma sju åtta
031 uttalas nolla trea ett

Siffror som förekommer i meddelanden, skrivs enligt nedan.



Signalering av siffror vid goda sändningsförhållanden.

Siffra	*Svenska*
23	Tjugotre
50	Femtio
146	Ett fyra sexa
200	Tvåhundra
1009	Ettusennio

Signalering av siffror vid sämre sändningsförhållanden.

Siffra	*Svenska*
23	SIFFROR tvåa trea
50	SIFFROR femma nolla
146	SIFFROR ett fyra sexa
200	SIFFROR tvåa nolla nolla
1009	SIFFROR ett nolla nolla nia

1.8. Skiljetecken

Skiljetecken ska i det längsta undvikas vid talsignalering om det inte är absolut nödvändigt för att förstå innebörden av ett meddelande eller sändningsföljd. Skiljetecken förekommer däremot oftare när skriftliga meddelanden ska signaleras över ett radionät. Nedanstående sammanställning utvisas hur skiljetecken skrivs på ett meddelande och hur de uttalas.

Symbol	Skiljetecken
.	punkt/slut
,	komma
/	bråkstreck
-	bindestreck
(	vänsterparentes
)	högerparentes
:	kolon
;	semikolon
?	frågetecken
@	snabel-a
”	anföringstecken
=	lika med
#	brädgård
*****	stjärna
+	plustecken
-	minustecken

1.9. Anropssignaler

Anropssignaler skall användas i Försvarsmaktens signalnät. Försvarsmakten nyttjar i huvudsak nedanstående anropssignalsystem.

System	Beskrivning	Anm	Exempel
FAK (Fasta anropssignaler typ K)	Anropssignal FAK består av tre bokstäver och börjar *aldrig* på **J, K, M** eller **Q** eller **SAA – SMZ.**	I första hand används FAK av de marina förbanden men tilldelas även krigsförband, hemvärnsförband, staber, enskilda fartyg och organisationsenheter efter anmält behov.	BJK RMA
FAL (fasta anropssignaler för lägre förband)	FAL består av två bokstäver men för att precisera eller förtydliga kan dessa kompletteras med siffra eller färg.	Armétaktisk chef ansvarar för struktur och tilldelning av FAL-signaler inom markstridskrafterna.	QB CA
RAK (rörliga anropssignaler typ K)	RAK har till huvudsakligt ändamål att försvåra obehörig identifiering och består av tre bokstäver. RAK har *alltid* som första bokstav **J, K** eller **M**. RAK byts två gånger per dygn eller på tider som anges på särskild order och oavsett om frekvensbyte	MUST/TSA äger ansvaret för RAK-signaler och tilldelar RAK-signaler till användare.	JHF MHE
FAR (fasta anropssignaler för rapportering med mera inom luftförsvaret)	Anropssignal FAR består av ett tvåstavigt djurnamn i bestämd form på svenska. FAR används (i vissa fall tillsammans med FAL) vid radiotrafik med luftfartyg samt i luftstridskrafternas stridsledningssystem.	Flygtaktisk chef äger ansvaret för FAR-signaler och tilldelar FAR-signaler till användare	VRÅKEN GRODAN
Anropssignaler för militär luftfart	Anropssignaler för militär luftfart består av ett prefix, ett nummer och eventuellt ett suffix.		WHITEFOX 363 SPIDER 45

Andra anropssignalsystem än de ovan angivna, är tillåtna och kan förekomma vid exempelvis internationella insatser eller nationell och/eller internationell samverkan.
Anropssignaler har till ändamål att förkorta och i vissa fall förenkla signalering samt, att då så krävs, genom tilldelning av rörlig eller tillfällig anropssignal, ge ett visst skydd till signalerande förbands identitet. Anropssignaler används främst vid anrop och svar på anrop, viasignalering, signaladress och kvittens.

1.10. Passningsalternativ

En station kan vara upprättad eller bruten. En upprättad station kan vara stängd eller öppen. Med passning menas att stationen skall vara upprättad och öppen och att signalist skall vara beredd att omedelbart kunna ta emot ett meddelande, samt vid behov vidta åtgärder för expeditionsbehandling. En upprättad stängd station skall ha viss beredskap att öppna.

En station passas enligt passningsalternativ 1–4[1] med förklaring enligt nedan.

Alt.	Innebörd	Anmärkning
1	Ständig passning.	Notera att ständig passning är grundalternativ och att övriga passningsalternativ måste ordersättas i särskild ordning!
2	Passning 5 min varje kvart.	
3	Passning 5 min varje halvtimme.	
4	Passning 10 min varje timme.	

Om inte annat anges sker passning de 5 (10) första minuterna i varje kvart, halvtimme eller timme. Chef kan bestämma andra tider för passning.
Passningsalternativ och ändringar av dessa får vid signalering i regel inte anges i klartext.

1.11. Metoder

Det finns fyra olika metoder för telefonering. Dessa benämns A-, B-, C- och D-metod och beskrivs närmare i kap 3.2. Alla exempel som finns i denna handbok följer metod A utöver de som finns i kap 3.2. Anledningen till detta är att A-metoden utgör grunden och alla andra metoder utgör delar av signaleringsschemat för A-metod.

1.12. Upprätta radionät och etablera samband

Ett radionät upprättas på angiven frekvens och tidpunkt enligt riktlinjer från huvudstationen[2]. Huvudstationen ansvarar för att ge ingående stationer underlag för anslutning i nätet, exempelvis regleras förbindelseprov, passningsalternativ och signaleringsmetod. Fastställd metod för att upprätta förbindelsen ska användas oavsett om radionätet är nytt eller om ett icke använt radionät återupptas. Huvudstationen är ansvarig för radionätets funktionalitet, säkerhet och effektivitet. Huvudstationen bör genomföra kontinuerlig uppföljning av radionätet och kan vid behov utöva ledning på radionätet genom trafikmeddelanden.

1.13. Frekvenser

Frekvens (kanal) anges normalt med frekvensnummer, kanalnummer, trafiknätbeteckning eller kodord. Frekvensbyten som är planerade i trafikskyddande syfte får inte anges vid signalering. Hur frekvensskifte signaleras framgår av kapitel 5, trafikmeddelanden.

[1] Passning kan jämställas med Natobegreppet ”GUARD”, MCP-176.
[2] Kan jämnföras med NCS (Net Control Station) inom NATO

1.14. Signaleringsschema

Huvuddel	Del	Sänd = S Mott = M	Mom	Signaler	Metod Sänds antal gånger[3]		
					A	B	C/D
INLEDNING	Anrop	S	1	Klassbeteckning	(2)	-	-
			2	Anropad stations anropssignal Sändande stations anropssignal	**1,2**	-	-
	Svar på anrop	M	3	Mottagande stations anropssignal	**1**	-	-
			4	Trafikbeteckning	(1)	-	-
			5	”Kom”	**1**	-	-
		S, M	6	Utväxling av ytterligare trafikmeddelanden och/eller lösensignalering			
	Inledning	S	7	Klassbeteckning	-	(2)	(2)
			8	Metodbeteckning	-	-	2
			9	”Skriv”	(1)	(1)	(1)
	Signal-adress	S	10	Mottagande stations anropssignal	(1)	(1)	(1)
			11	”Från”	**1**	**1**	**1**
			12	Sändande stations anropssignal	**1**	**1**	**1**
			13	Tidsnummer	(1)	(1)	(1)
	Adress-mening	S	14	Adressats anropssignal	(1)	(1)	(1)
			15	”Från”	(1)	(1)	(1)
			16	Avsändares anropssignal	(1)	(1)	(1)
	Tjänste-anmärkning	S	17	Klassbeteckning	(1)	(1)	(1)
			18	Metodbeteckning		-	**1**
			19	Trafikbeteckning	(1)	(1)	(1)
			20	Gruppantal	(1)	(1)	(1)
TEXT	Textdel	S	21	Text	**1**	**1**	**1**
			22	”Slut kom”[4]	**1**	**1**	**1**
			23	Lösengrupp	(1)	(1)	(1)
			24	Upprepning av signaleringsmoment 10-24	-	-	**1**
AVSLUTNING	Avslutning	S	25	Trafikförkortningar	(1)	(1)	(1)
			26	”Klart slut”	-	-	(1)
	Kvittens	M	27	Mottagande stations anropssignal	**1**	**1**	-
			28	”Uppfattat” alternativt återsignalering	**1**	**1**	-
			29	Lösengrupp	(1)	(1)	-
		S, M	30	Utväxling av ytterligare trafikmeddelanden	(1)	(1)	-
		S, M	31	”Klart slut” eller ”Kom”	**1**	**1**	-

[3] Parentes omkring siffra i metodkolumnerna anger att signaleringsmomentet kan utelämnas.
[4] Vid dubbelriktad signalering avslutas sändning av meddelande med ”Slut- Kom”. Vid enkelriktad signalering samt vid förenklad signalering avslutas sändningen direkt med ”Klart- Slut”.

2. Signaleringens utförande

Signalering består av tre huvuddelar, inledning, text och avslutning. Dessa är indelade i delar som beskrivs nedan. Varje del har ett visst antal moment, dessa följer i alla exempel numreringen i signaleringsschemat i kap 1.14.

2.1. Anrop och svar på anrop

Anrop genomförs mellan två eller flera stationer. Om det är första gången en station anropar en motstation får anropet förtydligas genom att anropssignalen signaleras två gånger.

Första anrop, A-metod

Mom	BA	VJ
2	VJ, VJ – FRÅN – BA	
3-5		FRÅN – VJ – KOM

Vid nästkommande anrop bör anropssignalen endast anges en gång. Vid kontinuerlig signalering är normalfall att gå över till B-metod (kapitel 3.2).

Om en station som anropas inte är klar meddelar denne sändaren att avvakta genom uttrycket ”VÄNTA”. Detta upprepas var femtonde sekund upptill en tidsperiod av två (2) minuter. När mottagaren är redo anges detta med ”KOM”. Om mottagaren ändå inte kan ta emot meddelandet avslutar denne signaleringen med ”KLART SLUT”.

En station inte klar för anrop

Mom	BA	VJ
2	VJ – FRÅN – BA	
3-4		FRÅN - VJ – VÄNTA
-	*Tystnad i 15 sekunder*	
3-4		FRÅN - VJ – VÄNTA
-	*Tystnad i max 15 sekunder*	
5		FRÅN VJ - KOM

Om en anropad station inte svarar avslutar anropande station signaleringen i syfte att andra ska veta att frekvensen, kanalen eller talgruppen är ledig.

Mom	BA	VJ
2	VJ – FRÅN BA	
		(svarar inte)
6	FRÅN – BA – INGET SVAR – KLART SLUT	

2.2. Gruppanrop

När en station vill anropa specifika motstationer kan en gruppanropssignal användas. Gruppanropssignaler kan vara fasta såsom CJW är FAK-signal för alla fartyg ingående i angiven Task Group (TG) och/eller Task Unit (TU) eller tillfälliga som skapas utifrån en plan eller order. Mottagande stationer svarar på gemensamt anrop eller vid gruppanropssignal i bokstavsordning

Gemensamt anrop, enligt fullständig metod

Mom	FWZ	FRJ	IZP	VGD
2	CJW – FRÅN – FWZ			
3-5		FRÅN – FRJ – KOM		
3-5			FRÅN – IZP – KOM	
3-5				FRÅN – VGD – KOM

Svarsordning

Vid ett gemensamt anrop från huvudstationen svarar motstationer i bokstavsordning om inte annat anges i förbandets stående order. Exempel på svarsordning vid gemensamt anrop enligt nedan:

- VJ, VL, VN, VU
- FRJ, IZP, VGD, YLE.

Om en station inte svarar (anropssignal VJ) väntar nästa station (anropssignal VL) fem (5) sekunder innan densamma svarar. Om den första stationen (anropssignal VJ) inte hann svara före VL men har hört anropet svarar VJ när övriga har svarat på anropet.

Ytterligare metoder för svar på gemensamma anrop kan regleras i stående order.

2.3. Avslutning och kvittens

Den avslutande delen av signaleringen påbörjas redan i textdelen med att sändande station frågar efter kvittens med uttrycket ”SLUT – KOM”. Vid enkelriktad signalering samt vid förenklad signalering avslutas sändningen direkt med ”KLART SLUT”.

Vid dubbelriktad signalering av sändningsföljder eller meddelanden mellan stationer ska dessa alltid kvitteras. Inga sändningsföljder anses vara levererade förrän kvittens av sändningsföljden är mottagen. En kvittens kan ske på följande sätt:

- Mottagande station kvitterar sändningsföljd med uttrycket ”UPPFATTAT”.
- Ett svar på en sändningsföljd anses utgöra en kvittens om missuppfattningar kan uteslutas.
- När uttrycket ”KOLLATIONERA” (kapitel 3.3) har använts och återgivning har genomförts på ett korrekt sätt är detta att jämställa med en kvittens.

Uppfattat, signalering avslutas

Mom	BA	VJ
2	VJ – FRÅN – BA	
3-5		FRÅN – VJ – KOM
9-22	VJ från BA, marschfärdiga, SLUT KOM	
27-31		Från VJ – Uppfattat KLART SLUT

Uppfattat, fortsatt signalering

Mom	BA	VJ
2	VJ – FRÅN – BA	
3-5		FRÅN – VJ – KOM
9-22	VJ från BA, Orientering fientligt kompani grupperat V SLITE – KOM	
27-31		Från VJ – Uppfattat KOM

Uppfattat, gemensamt anrop, en önskad station svarar

Mom	BA	VJ	VL	VN
2	ALLA Viktor – FRÅN – BA			
3-5		FRÅN – VJ – KOM		
3-5			FRÅN VL – KOM	
3-5				FRÅN VN - KOM
9-22	ALLA Viktor från BA – VJ Slå fienden V SLITE – VJ – KOM			
27-31		Från VJ – Uppfattat KOM		

2.4. Skriftliga meddelanden

Vid signalering av skriftliga meddelanden, vilka har nedtecknas på Meddelande-blankett, kan uttrycken ”SKRIV” eller ”LÅNGT MEDDELANDE” användas i anropet för att underlätta för motstationen att vara beredd att nedteckna meddelandet. För att ytterligare underlätta för mottagaren kan ”SKRIV KOM” sändas för att ge mottagaren tid att förbereda mottagande av ett längre meddelande. Ett skriftligt meddelande kan signaleras mellan stationer i klartext, delvis krypterat eller helt krypterat. En sändningsföljd vid signalering av skriftliga meddelande bör inte överstiga 20 sekunder. Uttrycket ”PAUS” används till att dela upp meddelandet i faser samt att ge motstationen en konstpaus för att hinna med i signaleringen.

Vid signalering av skriftliga meddelande bör förkortade ord i regel ändras till oförkortad form för att undvika missuppfattningar om en förkortning är väl känd inom förbandet kan denna förkortning användas, till exempel utgångspunkt på karta (UPK). För att effektivt använda signaleringstiden ska skriftliga meddelanden förberedas och nedtecknas innan de sänds. De meddelanden som en signalist ska lämna över till en annan person ska inledas med uttrycket ”TEXT” och vara skriftliga. Vid signalering av skriftliga meddelanden kan mottagningsbevis användas. Om meddelandet innehåller kombinationer av siffror som kan blandas ihop kan dessa sifferkombinationer separeras med uttrycket ”MELLANSLAG”.

Skriv

Mom	BA	VJ
2	VJ – FRÅN – BA	
3-5		FRÅN – VJ – KOM
9	SKRIV – KOM	
9		KOM
10-13	VJ från BA-TIDSNUMMER – 14 30 00 – KOM	
		KOM
21-22	Fångtransport 2 ankommer UPK 1 om 60 minuter — SLUT KOM	
27-31		VJ UPPFATTAT – KLART SLUT

Sänd två gånger

Mom	BA	VJ
2	VJ – FRÅN – BA	
3-5		FRÅN – VJ – SÄND TVÅ GÅNGER – KOM
19-22	VJ – FRÅN – BA – JAG SÄNDER TVÅ GÅNGER– Fångtransporten har anlänt – Fångtransporten har anlänt – SLUT KOM	
27-31		VJ UPPFATTAT – KLART SLUT

Mellanslag

Mom	BA	VJ
2	VJ – FRÅN – BA	
3-5		FRÅN – VJ – KOM
22-22	VJ – FRÅN – BA – Hämta PTGB6 – MELLANSLAG – 141600 vid UPK 19 – SLUT KOM	
27-31		VJ UPPFATTAT – KLART SLUT

2.5. Uttryck

ALLA	Uttrycket ALLA används för att genomföra ett gemensamt anrop riktat mot specifika stationer. Uttrycket ALLA kompletteras med önskade stationers första bokstav i de anropade stationernas anropssignal.
ALLA – ALLA	Uttrycket ALLA – ALLA används för att genomföra ett gemensamt anrop till samtliga stationer som passar nätet. Uttrycket ersätter anropssignaler.
ANVÄND METOD A	Uttrycket ANVÄND METOD A används för att ge order om att denna metod ska användas.
ANVÄND METOD B	Uttrycket ANVÄND B METOD används för att ge order om att denna metod ska användas.
FRÅN	Uttrycket FRÅN används av den station som anropar en motstation och kompletteras med den anropade förbandets anropssignal före uttrycket.
INGET SVAR	Uttrycket INGET SVAR används när en station har anropat en motstation men inte erhållit svar på anropet, sändningsföljd eller meddelande.
KLART SLUT	Uttrycket KLART SLUT används av en station för att avsluta en signalering då ytterligare signalering inte förväntas eller behövs.
KOM	Uttrycket KOM används för få motstationen att svara.
LÅNGT MEDDELANDE FÖLJER	Uttrycket LÅNGT MEDDELANDE FÖLJER används för längre meddelanden, under ett långt meddelande tillåts andra stationer att vid behov bryta pågående signalering. Ett långt meddelande definieras av om tidsåtgången för signalering bedöms till mer än två minuter. Ett exempel på ett längre meddelande kan vara en högre chefs lägessammanfattning av motståndarens läge och verksamhet inom del av ett operationsområde.
MELLANSLAG	Uttrycket MELLANSLAG används då missuppfattningar mellan bokstavs- och sifferkombinationer kan uppstå.
MER FÖLJER	Uttrycket MER FÖLJER används för att indikera att en station kommer att skicka ytterligare ett meddelande. Motstation kvitterar det första meddelandet med uttrycket UPPFATTAT och kan nyttja uttrycket VÄNTA för att skapa förberedelsetid inför nästa meddelande. Uttrycket kan användas av sändande station för att påvisa behov av fortsatt signalering.
SKRIV – KOM	Utrycket SKRIV KOM används för att ge mottagaren möjlighet att förbereda mottagningen innan texten sänds.
SKRIV	Uttrycket SKRIV används för att förbereda mottagande station på att ett kortare (total tidsåtgång för signalering bedöms till mindre än två minuter) skriftligt meddelande kommer att överföras. Ett exempel på ett kortare meddelande kan vara en rapport enligt förkortningen FORS eller 7S.
SLUT	Uttrycket SLUT används för att markera att det skriftliga meddelandet är avslutat och inget mer finns att sända.

SLUT KOM	Uttrycket SLUT KOM används för att meddela motstation att det inte finns något mer att sända. Vid dubbelriktad signalering avslutas sändning av meddelande med SLUT KOM.
SÄND KOM	Uttrycket SÄND KOM används av motstation för att rapportera att densamma är beredd att ta emot ett skriftligt meddelande.
SÄND TVÅ GÅNGER	Uttrycket SÄND TVÅ GÅNGER används vid svåra trafikförhållanden och innebär att sändningsföljden signaleras två gånger. Motstationens signalist begär signalering med denna funktionalitet – detta på grund av att det är motstationen som har uppfattar lägre hörbarhet. När uttrycket SÄND TVÅ GÅNGER används ska uttrycket JAG REPETERAR inte utnyttjas. Uttrycken KOM och KLART SLUT ska endast sändas en gång.
UPPFATTAT	Uttrycket UPPFATTAT används av en motstation och innebär att stationen har mottagit den senaste sändningsföljden på ett tillfredställande sätt. Uttrycket UPPFATTAT kan kombineras med uttrycket KLART SLUT i de situationer då ingen mer signalering kommer att genomföras.[5]
UTOM	Alla anropssignaler som följer omedelbart efter uttrycket UTOM undantas från gruppanropet.
VÄNTA	Uttrycket VÄNTA används av station för att påtala att densamma inte är redo att svara på till exempel ett anrop, sändningsföljd eller meddelande.
ÅTSKILLNAD	Uttrycket ÅTSKILLNAD används för att dela in meddelandet i olika skeden samt för att ge motstationen en konstpaus för att hinna med i signaleringen. ÅTSKILLNAD kan också användas för att separera textdelen i ett meddelande från avslutningen.

[5] Uttrycket WILL COMPLY (WILCO) används inom Nato (ACP-125) av mottagande station när densamma dels kvitterar, dels går till verkställighet. Någon svensk motsvarighet finns inte utan det närmaste är mottagningsbevis vilket inte går att använda på samma sätt.

3. Tjänsteanmärkning

Tjänsteanmärkningar består av klass-, metod- och trafikbeteckningar enligt nedan:

- Klassbeteckningar (Z, O, P, R)
- Metodbeteckning (A, B, C, D)
- Trafikbeteckningar (KOL, VIA, MBS).

Tjänsteanmärkning föregås av uttrycket ”TJÄNSTEANMÄRKNING”.

3.1. Klassbeteckningar

Klassbeteckning anger med vilken företrädesrätt (prioritet) ett meddelande ska signaleras.

Företrädesrätt	Klassbeteckning	Tid
ALARM	Z	Snarast (dock senast inom 10 minuter)
BRÅDSKANDE	O	senast inom 60 minuter
PRIORITET	P	senast inom 6 timmar
RUTIN	R	senast inom 24 timmar, dock framme senast nästa arbetsdags morgon

Observera!
Tidsgränserna anger inom vilken tid meddelandet senast ska vara slutgiltig mottagare tillhanda.

Meddelande med företrädesrätt inleds med att klassbeteckning signaleras två gånger.

Sändning av alarmmeddelande

Mom	BA	VJ
1-2	ALARM – ALARM VJ – FRÅN – BA	
3-5		FRÅN – VJ – KOM
9-22	SKRIV – VJ FRÅN BA – Tids-nummer 130815 – TJÄNSTE-ANMÄRKNING Zäta – TEXT – Fientlig luftlandsättning HÄ-RADSFÄLTET – SLUT KOM	
27-31		FRÅN VJ UPPFATTAT – KLART SLUT

När en station bedömer att ett meddelande eller sändningsföljd har högre företrädesrätt än pågående signalering kan en station bryta pågående signalering. Brytning av signalering sker genom att tre (3) gånger signalera vilken företrädesrätt meddelandet har. PRIORITET bryter endast mycket långa rutinmeddelanden.

Brytning av pågående signalering

Mom	BA	VJ	VL
2	VJ – FRÅN – BA		
1-22			ALARM – ALARM – ALARM – BA – FRÅN – VL – begäran om medicinsk evakuering – SLUT - KOM
27-31	FRÅN – BA – UPPFATTAT – KLART SLUT		

En station får försöka att bryta pågående signalering högst tre gånger. Om brytningen inte har lyckats efter tre försök ska den pågående signaleringens slut inväntas. När signalering bryts ska sändande stationer omedelbart avbryta sin pågående signalering och invänta den brytande stationens sändningsföljd.

Om den brytande stationen inte omedelbart kan signalera sin sändningsföljd ska brytande station använda uttrycket ”VÄNTA” för att motivera uppehållet för övriga stationer. Om den brytande stationen inte har fortsatt sin sändning inom fem (5) sekunder, kan övriga stationer fortsätta sin avbrutna signalering med uttrycket ”JAG REPETERAR” samt senast signalerade ord eller grupp.

3.2. Metodbeteckningar

Vid telefonering används dubbelriktad signalering enligt metod A och B eller enkelriktad signalering enligt metod C och D enligt nedan.

Metod A

Innebär dubbelriktad trafik med anrop och svar på anrop. Vid denna metod anropar man motstationen, får svar från denna och utväxlar därefter trafiken. Mottagande station kvitterar och trafiken avslutas av den station som har sista sändningsföljd. Metoden används:

- vid förbindelseprov
- vid första anrop samt på order av nätansvarig
- då signalering mellan stationer ur olika försvarsgrenar inleds
- då sändande station är osäker om motstation är beredd att omedelbart ta emot och skriva ned meddelande
- då sändande station vill försäkra sig om motstationens behörighet – genom lösensignalering – innan meddelande sänds då signalering tas upp efter frekvensbyte .

Mom	BA	VJ
2	VJ – FRÅN – BA	
3-5		FRÅN – VJ – KOM
9-21	SKRIV VJ FRÅN BA, Text VJ marschfärdig om 30 minuter KOM!	
22		FRÅN – VJ – KOM
21-22	Från BA Kodord BALUR gäller om 60 minuter SLUT KOM	
27-31		FRÅN VJ UPPFATTAT – KLART SLUT

Metod B

Innebär dubbelriktad trafik där meddelandet sänds utan anrop och svar på anrop. Denna metod kan användas då man vet att mottagande station passar kanalen och är beredd att motta meddelande. Mottagaren kvitterar och avslutning sker som i metod A.
Metod B kan sägas utgöra den normala metoden vid etablerat samband.

Mom	BA	VJ
2-21	VJ FRÅN BA, TEXT VJ marschfärdig om 30 minuter KOM	
22		KOM
21-22	Kodord BALUR gäller om 60 minuter SLUT KOM	
27-31		VJ UPPFATTAT – KLART SLUT

Vid väl etablerat samband kan metod A/B förenklas ytterligare genom att utelämna vissa uttryck såsom FRÅN. Detta är ingen fastställd metod men är tillåtet efter beslut från huvudstation. Exemplet nedan är en variant som kan tillämpas.

Mom	BA	VJ
2	VJ	
3-5		VJ – KOM
9-21	FRÅN BA, Text VJ marschfärdig om 30 minuter KOM!	
22		KOM
21-22	Kodord BALUR gäller om 60 minuter SLUT KOM	
27-31		VJ UPPFATTAT – KLART SLUT

Metod C

Inleds med uttrycket ”C-MEDDELANDE, C-MEDDELANDE” och innebär enkelriktad sändning utan svar och **utan kvittens** från mottagande radiostation(er).
C-MEDDELANDE används främst vid sändning av:

- meddelande till station som inte får utsätta sig för risken att bli upptäckt och lokaliserad (pejlad) genom egen sändning, exempelvis om mottagande station är beordrad radiotystnad.
- meddelande till station som på grund av fel på sändare, för låg sändningseffekt, stort förbindelseavstånd och så vidare, inte kan sända hörbart svar
- meddelande som är av intresse för ett större antal mottagande stationer

Mom	BA	VI, VJ, VK, VL,
1-26	C-MEDDELANDE - C-MEDDELANDE Alla VIKTOR från BA - Marschfärdiga om 30 minuter. KLART SLUT	

Metod-D

Inleds med ”D-MEDDELANDE, D-MEDDELANDE” och innebär sändning utan svar och kvittens från mottagande radiostationer. Skillnaden i förhållande till metod C är att sändningen här kan ske på flera nät, frekvenser, talgrupper eller kanaler samtidigt. Detta ger möjlighet att nå radiostationer i olika trafiknät med samma information samtidigt.

3.3. Trafikbeteckningar

Trafikbeteckningar består av Kollationera (KOL), Mottagningsbevis (MBS) och Viasignalering (VIA)

Kollationera (återsignalering)

Meddelande med tjänsteanmärkning kollationera innebär att hela eller delar av meddelandet skall återsignaleras av mottagande station. Mottagande station genomför kollationering som kvittens av meddelandet och inleds med uttrycket ”JAG KOLLATIONERAR”.

Sändande station återkopplar återgivningen av sändningsföljden genom att signalera uttrycken ”RÄTT KOLLATIONERAT” eller ”FEL KOLLATIONERAT”. Då en sändningsföljd signaleras till flera motstationer och en av station utsetts att återläsa sändningsföljden, ska övriga stationer inte kvittera eller ställa frågor förrän återläsning har utförts, besvarats och eventuellt rättats.

Kollationering av meddelande

Mom	BA	VJ
2	VJ FRÅN BA	
3-5		FRÅN VJ - KOM
9-22	SKRIV – VJ FRÅN BA Tnr 130815 TJÄNSTEANMÄRKNING KOLLATIONERA – TEXT Slå fienden LIMHAMN – SLUT KOM	
27-30		FRÅN VJ JAG KOLLATIONERAR VJ FRÅN BA Tnr 130815 TJÄNS-TEANMÄRKNING KOLLATION-ERA – TEXT Slå fienden LIM-HAMN – KOM
30-31	FRÅN BA – RÄTT KOLLATION-ERAT – KLART SLUT	

Viasignalering

Viasignalering används av en station när densamma vill att en mottagande station ska skicka en sändningsföljd eller meddelande till en tredje station. Det kan ske direkt genom att sän-dande station pekar ut vem som genomför viasignaleringen.
Det kan också ske indirekt genom att en station vet att de har kontakt med den sökta stationen och tar på sig att genomföra viasignalering.

Viasignalering – beordrad

Mom	BA1	BA2	VL
2	BA2 FRÅN BA1		
3-5		FRÅN BA2 - KOM	
9-19	SKRIV – BA2 FRÅN BA1 – Tnr 130815 – VL FRÅN BA1 – TJÄNSTEANMÄRKNING VIA-SIGNALERING – KOM		
		FRÅN BA2 KOM	
21-22	FRÅN BA1 – TEXT – Förbands-plats upprättad vid punkt 49 från 131500 – SLUT KOM		
27-31		FRÅN BA2 UPPFATTAT KLART SLUT	
2		VL FRÅN BA2	
3-5			FRÅN VL KOM
9-16		SKRIV – VL FRÅN BA2 – Tnr 130815 – VL FRÅN BA1 – KOM	

				FRÅN VL KOM
21-22			FRÅN BA2 – TEXT – Förbandsplats upprättad vid punkt 49 från 131500 – SLUT KOM	
27-31				FRÅN VL UPPFATTAT KLART SLUT

Viasignalering – på uppmaning

Mom	BA1	BA2	VL	VJ
2		VJ – VJ – FRÅN BA2		
				(Inget svar)
2-6	FRÅN BA1 – VIASIGNALERA GENOM – VL – KLART SLUT			
2		VL – FRÅN – BA 2		
3-5			FRÅN VL KOM	
9-19		SKRIV – VL FRÅN BA2 – Tnr 130815 – VJ FRÅN BA2 – TJÄNSTEANMÄRKNING VIASIGNALERING – KOM		
			FRÅN VL KOM	
21-22		FRÅN BA2 – TEXT – Förbandsplats upprättad vid punkt 49 från 131500 – SLUT KOM		
27-31			FRÅN VL UPPFATTAT KLART SLUT	
2			VJ FRÅN VL	
3-5				FRÅN VJ KOM
9-16			SKRIV – VJ FRÅN VL – Tnr 130815 – VJ FRÅN	

	BA2 – KOM	
		FRÅN VJ KOM
21-22	FRÅN VL – TEXT – Förbandsplats upprättad vid punkt 49 från 131500 – SLUT KOM	
27-31		FRÅN VJ UPPFATTAT KLART SLUT

Mottagningsbevis

Mottagningsbevis är en begäran från sändande station att mottagande station kvitterar när meddelandet nått avsedd adressat. Det är den som har författat ett meddelande eller sändningsföljd som begär ett mottagningsbevis. Ett exempel på när mottagningsbevis används är när avsändaren vill säkerställa sig om att angiven mottagare har tagit del av meddelandet. Den mottagande signalisten måste i detta fall visa meddelandet för angiven mottagare innan mottagningsbeviset kan signaleras till den ursprungliga stationen.

Ett mottagningsbevis ska inte blandas samman med ett svar på anrop eller en kvittens av en sändningsföljd. Om ett mottagningsbevis önskas i samband med en sändningsföljd, inkluderas uttrycket i signaleringen.

Om ett meddelande redan är kvitterat kan ett nytt meddelande signaleras för att begära in ett mottagningsbevis. I dessa fall används tidsnumret för det kvitterade meddelandet eller sändningsföljden.

Mottagningsbevis efter kvitterat meddelande

Mom	BA	VJ
2	VJ FRÅN BA	
3-5		FRÅN VJ - KOM
9-19	SKRIV VJ FRÅN BA Tnr 130800 VJ41[6] FRÅN BA TJÄNSTEANMÄRKNING MOTTAGNINGSBEVIS KOM	
		FRÅN VJ - KOM
21-22	FRÅN BA TEXT – Förbandsplats upprättad vid punkt 49 från 131500 – SLUT KOM	
27-31		FRÅN VJ – UPPFATTAT KLART SLUT
2		BA FRÅN VJ
3-5	FRÅN BA KOM	

[6] VJ41 är en befattningshavare (kvartermästare) som finns under anropssignal VJ.

9-19		SKRIV BA FRÅN VJ Tnr 131000 KOM
	FRÅN BA – KOM	
21-22		FRÅN VJ – TEXT Meddelande med Tnr 130800 MOTTAGET 130915 SLUT KOM
27-31	FRÅN BA UPPFATTAT KLART SLUT	

3.4. Uttryck

ALARM	Brytning med meddelande som är klassificerat till ALARM *ska* omedelbart bryta pågående signalering och signalera egen sändningsföljd.
BRÅDSKANDE	Brytning med meddelande som är klassificerat till OMEDELBART *bör* bryta pågående signalering och signalera egen sändningsföljd – dock inte när ett pågående meddelande, som är klassificerat till ALARM, signaleras.
FEL KOLLATIONERAT	Uttrycket FEL KOLLATIONERAT innebär att sändningsföljden har återgivits på ett felaktigt sätt.
JAG KOLLATIONERAR	Uttrycket JAG KOLLATIONERAR innebär att en station ska återge hela eller delar av en sändningsföljd på ett felfritt sätt.
MOTTAGET	Uttrycket MOTTAGET innebär att mottagande station har bekräftat att meddelande eller sändningsföljd har nått avsedd mottagare och kan kompletteras med tidsnummer.
MOTTAGNINGSBEVIS MBS	Mottagningsbevis är en begäran från sändande station att mottagande station kvitterar när adressat har tagit del av meddelandet. Uttrycket MOTTAGNINSBEVIS sänds som tjänsteanmärkning i signaleringen.
PRIORITET	Brytning med meddelande som är klassificerat till PRIORITET *kan* bryta pågående signalering som är klassificerat till RUTIN. Brytning bör endast ske av mycket långa rutinmeddelanden och genomföras när det är paus i pågående signalering.
RÄTT KOLLATIONERAT	Uttrycket RÄTT KOLLATIONERAT innebär att sändningsföljden har återgivits på ett felfritt sätt.
VIASIGNALERA GENOM	Uttrycket VIASIGNALERA GENOM används för att påvisa att viasignalering kan genomföras via den angivna stationen som den sändande stationen vet har samband med den önskade stationen. Uttrycket kompletteras med önskade stations anropssignal.
VIASIGNALERA GENOM MIG	Uttrycket VIASIGNALERA GENOM MIG används av en station för att påvisa att densamma har samband med den önskade stationen och att viasignalering kan ske via densamma.

4. Övriga signaleringsföreskrifter

4.1. Radiotystnad

Endast huvudstationen över ett eller flera radionät (högre chef) kan besluta om radiotystnad ska intas eller upphävas. Ett förband kan inta radiotystnad förutbestämt eller i en nödsituation. När radiotystnad är förutbestämt ges riktlinjer för hur densamma intas, upphävs eller bryts. Dessa riktlinjer anges normalt i ett förbands stående order och kan exempelvis ange att radiotystnad bryts:

- vid stridskontakt
- efter insats av CBRN-stridsmedel
- vid omfattande brandbekämpning
- för att larma förband/enheter.

Radiotystnad bör inom ett förband kunna intas med hjälp av kodord eller lösensignalering och *upphävs med kodord*, detta för att våra förband inte ska påverkas av fiendens falsksignalering.

Radiotystnad intas

Mom	BA	VJ	VL
2	ALLA Viktor FRÅN BA		
3-5		FRÅN – VJ – KOM	
3-5			FRÅN – VL – KOM
9-31	ALLA – Viktor – FRÅN – Bertil Adam – RADIOTYSTNAD INTAS – KLART SLUT		

Radiotystnad åsidosätts, uppmaning om radiotystnad med kodord

Mom	BA	VJ	VL
2			VJ – FRÅN VL
6	VL – FRÅN – BA – TYSTNAD – TYSTNAD – TYSTNAD – BALUR – JAG REPTERAR – VL – FRÅN – BA – TYSTNAD – TYSTNAD – TYSTNAD – BALUR – KLART SLUT		

4.2. Felsändning

När en sändande station upptäckt ett fel i en sändningsföljd eller meddelande, används uttrycket ”FEL” för att genomföra en rättelse. Rättelse av kvitterad eller tidigare sänd sändningsföljd eller meddelande sker genom att ett trafikmeddelande sänds där tidsnummer anges efter rättelse för att identifiera meddelandet.

Uttrycket ”FEL” åtföljs inledningsvis av att rättande station anger vilken del som återgivits fel samt att den rättande stationen därefter repeterar den korrekta sändningsföljden, slutligen återger den önskade stationen sändningsföljden på nytt.

Fel – ord efter…

Mom	BA	VJ
2	VJ FRÅN BA	
3-5		FRÅN VJ - KOM
9-22	VJ FRÅN BA – Tnr 163000 TEXT – Slå fienden S ESLÖV – FEL – ORD EFTER fienden – N – SLUT KOM	
27-31		FRÅN VJ UPPFATTAT KLART SLUT

Rättelse

Mom	BA	VJ
2	VJ FRÅN BA	
3-5		FRÅN VJ - KOM
9-22	VJ FRÅN BA – Tnr 163000 TEXT – Slå fienden S ESLÖV – SLUT KOM	
27-31		FRÅN VJ UPPFATTAT KLART SLUT
2	VJ FRÅN BA	
3-5		FRÅN VJ - KOM
6	VJ FRÅN BA – RÄTTELSE Tnr 161500 STÅR S ESLÖV – SKALL STÅ N ESLÖV – SLUT KOM	
27-31		FRÅN VJ UPPFATTAT KLART SLUT

4.3. Återkallelse

Återkallelse av sändningsföljd som är under pågående signalering sker genom att signalisten avbryter signaleringen och därefter signalerar uttrycket ” MEDDELANDET ÅTERKALLAS”, följt av ” KLART SLUT” eller ”VÄNTA”. Vid återkallelse av tidigare kvitterat meddelande skall lösensignalering genomföras (kapitel 6.2).

Återkallelse, pågående signalering

Mom	BA	VJ
2	VJ FRÅN BA	
3-5		FRÅN VJ - KOM
9-22	VJ FRÅN BA – Slå fienden S ESLÖV – Beredd isolera kvarvarande fiende Ö ESLÖV – MEDDELANDET ÅTERKALLAS – VJ – VÄNTA	

Återkallelse, tidigare kvitterat meddelande

Mom	BA	VJ
2	VJ FRÅN BA	
3-5		FRÅN VJ - KOM
9-31	VJ FRÅN BA – Meddelande med tnr 161500 ÅTERKALLAS – JAG LÖSENSIGNALERAR 00 – Erik Sigurd – David Wilhelm – KLART SLUT	

4.4. Omfrågning

När anrop är genomfört och signaleringen fortsätter med att sändningsföljden eller meddelandet signaleras, kan mottagande station begära förnyad signalering av sändningsföljden eller meddelandet om den inte har uppfattats genom att använda uttrycket ”REPETERA”. Den station som begär repetition anger vad som ska repeteras. Vid ett gemensamt anrop där repetition begärs ska sändande station hantera en motstations begäran om repetition direkt. Övriga stationer väntar på sin tur.

Repetera

Mom	BA	VJ
2	VJ FRÅN BA	
3-5		FRÅN VJ - KOM
9-22	VJ FRÅN BA – tnr 161500 – Slå fienden S ESLÖV – Beredd isolera kvarvarande fiende Ö ESLÖV – SLUT KOM	
27-28		FRÅN VJ – REPETERA – KOM
28	FRÅN BA – JAG REPETERAR - VJ FRÅN BA – tnr 161500 – Slå fienden S ESLÖV – Beredd isolera	

	kvarvarande fiende Ö ESLÖV – SLUT KOM	
27-31		FRÅN VJ – UPPFATTAT – KLART SLUT

4.5. Avsluta samband och bryta radionät

När det är nödvändigt att avsluta sambandet på ett radionät eller stänga av en station, vilket utgår från att huvudstationen är nöjd med förutsättningarna att åter upprätta eller ansluta stationer mot radionätet, ger huvudstationen order för att avsluta radionätet eller stänga av en station genom att använda uttrycket ”BRYT”.

Exempel på brytande av radionät

Mom	BA (huvudstation)	VJ	VL
2-22	ALLA –VIKTOR – FRÅN – BA – BA BRYTER NÄT 1– KOM		
28-32		VJ UPPFATTAT – KOM	
28-32			VL UPPFATTAT - KOM

4.6. Uttryck

BRYT **JAG BRYTER**	Uttrycket BRYT används för att avbryta signalering på ett radionät eller en station. Uttrycket kan kompletteras med kodord. Uttrycket BRYT följt av RADIONÄT används av huvudstationen för att avbryta signalering på ett radionät. Uttrycket kvitteras av anslutna stationer genom uttrycket UPPFATTAT. STATION används av huvudstationen för att avsluta signalering från en station. Uttrycket kvitteras av anslutna stationer genom uttrycket UPPFATTAT. Uttrycket JAG BRYTER RADIONÄT används av huvudstationen när signalering på ett radionät avslutas. Uttrycket JAG BRYTER STATION används av stationen som ska lämna nätet.
FEL	Uttrycket FEL kompletteras med hela sändningsföljden eller sista delen av densamma. Därefter genomförs en rättelse genom att önskad sändningsföljd åter signaleras. Uttrycket FEL följt av ORD EFTER används för att rätta ett ord *efter* ett angivet ord. ORD FÖRE används för att rätta ett ord *före* ett angivet ord. ORD MELLAN används för att rätta ett ord *mellan två* angivna ord.

JAG REPETERAR	Uttrycket JAG REPETERAR används av sändande station för att genomföra omsändning av *hela* den sändningsföljden. Uttrycket JAG REPETERAR tillsammans med FRÅN används av sändande station för att genomföra omsändning av *del av* sändningsföljd *från* ett angivet ord. Det angivna ordet inkluderas i omsändningen. ALLT FÖRE används av sändande station för att genomföra omsändning av *del av* sändningsföljd *före* ett angivet ord. Det angivna ordet inkluderas i omsändningen. ALLT EFTER används av sändande station för att genomföra omsändning av *del av* sändningsföljd *efter* ett angivet ord. Det angivna ordet inkluderas i omsändningen. ORD EFTER används av sändande station för att genomföra omsändning av ett begärt ord *efter* ett angivet ord. Det angivna ordet inkluderas i omsändningen. ORD FÖRE används av sändande station för att genomföra omsändning av ett begärt ord *före* ett angivet ord. Det angivna ordet inkluderas i omsändningen. ORD MELLAN … OCH … används av sändande station för att genomföra omsändning av ett begärt ord *mellan* två angivna ord. De *två* angivna orden inkluderas i omsändningen.
MEDDELANDET ÅTERKALLAS	Uttrycket MEDDELANDET ÅTERKALLAS innebär att den senaste sändningsföljden ska bortses av mottagaren. Återkallas ett tidigare meddelande kompletteras signaleringen med tidsnummer som återkallas.
RADIOTYSTNAD	Uttrycket RADIOTYSTNAD innebär att ingen signalering får genomföras på ett anbefallt radionät. Uttrycket bör kompletteras med kodord för att erhålla verkställighet.
RADIOTYSTNAD INTAS	Uttrycket RADIOTYSTNAD INTAS används för att verkställa radiotystnaden på det anbefallda radionätet. Uttrycket bör kompletteras med kodord för att erhålla verkställighet.
RADIOTYSTNAD UPPHÖR	Uttrycket RADIOTYSTNAD UPPHÖR används för att avsluta radiotystnaden på ett anbefallt radionät. Uttrycket ska alltid kompletteras med kodord för att erhålla verkställighet.

REPETERA	Uttrycket REPETERA används av mottagande station för att *begära* att sändande station ska genomföra omsändning av *hela* sändningsföljden. Uttrycket REPETERA tillsammans med FRÅN används av mottagande station för att *begära* att sändande station ska genomföra omsändning av *del av* sändningsföljd *från* ett angivet ord. ALLT FÖRE används av mottagande station för att *begära* att sändande station ska genomföra omsändning av *del av* sändningsföljd *före* ett angivet ord. ALLT EFTER används av mottagande station för att *begära* att sändande station ska genomföra omsändning av *del av* sändningsföljd *efter* ett angivet ord. ORD EFTER används av mottagande station för att *begära* att sändande station ska genomföra omsändning ett begärt ord *efter* ett angivet ord. ORD FÖRE används av mottagande station för att *begära* att sändande station ska genomföra omsändning av ett begärt ord *före* ett angivet ord. ORD MELLAN … OCH … används av mottagande station för att begära att sändande station ska genomföra omsändning av ett begärt ord mellan två angivna ord.
RÄTTELSE	Uttrycket RÄTTELSE används för att rätta tidigare utsända meddelanden och kompletteras med tidsnummer och vad som ska rättas i meddelandet.
TYSTNAD – TYSTNAD – TYSTNAD	Uttrycket TYSTNAD – TYSTNAD – TYSTNAD används av huvudstationen när en station har åsidosatt radiotystnaden och huvudstationen uppmanar motstationen att omedelbart avbryta pågående signalering. Uttrycket bör kompletteras med kodord för att erhålla verkställighet. Uttrycket kan kombineras med ALLA NÄT och innebär då att samtliga stationer omedelbart ska upphöra med pågående signalering på huvudstationens samtliga radionät. Uttrycket kan kombineras med FREKVENS XX och innebär då att signalering omedelbart ska upphöra på ett radionät med angiven frekvens. Uttrycket kan kombineras med NÄT XX och innebär då att signalering omedelbart ska upphöra på radionät med angiven nätbeteckning.

5. Trafikmeddelande

Trafikmeddelande sänds mellan signalister och berör tjänsten vid signalstation motsvarande. Trafikmeddelande utgörs av en kortfattad begäran, förfrågan eller uppgift som berör pågående signalering och/eller trafikförhållanden. Ett trafikmeddelande ska göras kort och om möjligt utgöras av trafikuttryck. Vid trafikmeddelande angående förändring av passning ska detta alltid föranleda lösensignalering (motsvarande). Om lösen är fel ska anbefalld åtgärd inte vidtas.

5.1. Förbindelseprov och hörbarhet

En station antas alltid ha utmärkt hörbarhet om inget annat har eller kan konstateras. Förbindelseprov ska endast genomföras mellan stationer om en station med säkerhet inte kan höra en annan station. Ett förbindelseprov genomförs endast då det är absolut nödvändigt – i regel efter medgivande av sambandsbefäl. Förbindelseprov är metodiskt en blandning av metod A och B vilket syftar till att snabbt konstatera status på förbindelsen.

Förbindelseprov

Mom	BA	VJ
2-6	VJ-VJ – FRÅN – BA –	
3-6		FRÅN VJ - KOM
6-31	FRÅN BA – FÖRBINDELSEN PROVAS – KLART SLUT	

Hörbarhet på en förbindelse anges enligt nedan[7]. Vid väl etablerat samband kan hörbarhet även anges med siffror (1,3 eller 5).

Trafikmeddelande	Innebörd förbindelsekvalitet
God (5)	Ljudkvalitén är klar och tydlig. Meddelanden kan lätt uppfattas.
Godtagbar (3)	Ljudkvalitén är tillfredställande. Meddelanden kan uppfattas och förstås.
Dålig (1)	Ljudkvalitén är dålig. Meddelanden kan inte uppfattas eller förstås.

Nedanstående uttryck används för att initiera och svara på en radioförbindelses hörbarhet.

Hörbarhet frågas, svar med innebörd

Mom	BA	VJ
2-6	VJ – FRÅN – BA – HÖRBARHET FRÅGAS – KOM	
3-6		FRÅN VJ – GODTAGBAR - KOM
6-31	FRÅN BA – GOD – KLART SLUT	

[7] I SbR F Telefonering (1986) användes en femgradig skala, men som en anpassning till ACP-125 har det ändrats till en tregradig där endast värdena 1, 3 och 5 används.

Hörbarhet frågas, svar med siffra

Mom	BA	VJ
2-6	VJ – FRÅN – BA – HÖRBARHET FRÅGAS – KOM	
3-6		FRÅN VJ – HÖRBARHET TREA - KOM
6-31	FRÅN BA – TREA – KLART SLUT	

5.2. Frekvensbyte

Så fort karaktären på ett radionät förändras genom åtgärder ska dessa döljas så mycket som möjligt. Ett förbands stående order bör ha kodord för att förändra funktionalitet inom ett radionät. Om en förändring inte är planerad och kodord inte finns tillgängliga ska frekvensbyte genomföras genom att den nya frekvensbeteckningen används. I detta fall måste lösensignalering genomföras.

Frekvensbyte med lösensignalering

Mom	BA	VJ
2	VJ FRÅN BA	
3-5		FRÅN VJ - KOM
9-23	VJ FRÅN BA – Bertil Adam – Byt till frekvens BERTIL NITTIONIO – TID ANGES – ARTON NOLL NOLL NOLL NOLL – JAG LÖSENSIGNALERAR – NOLL ETT Wilhelm Martin Qvintus Ivar – SLUT KOM	
27-31		FRÅN VJ UPPFATTAT KLART SLUT

5.3. Synkronisering av tid

När det är viktigt att tiden är samordnad inom ett förband kan tiden synkroniseras genom att använda uttrycket ”TID”. Synkronisering av tid kan begäras eller anges.

Tid signaleras enligt följande: timme – timme – minut – minut – konstpaus – sekund – sekund – sekunder – fem fyra tre två ett – tid – timma – timma – minut – minut.

Tid frågas

Mom	QJ	AQ
2		QJ – FRÅN – AQ
3-5	FRÅN QJ – KOM	
6		FRÅN – AQ – TID FRÅGAS – KOM
6	AQ – FRÅN – QJ – TID MED-DELAS – KOM	
		FRÅN – AQ – KOM
6	FRÅN QJ – ETT – ÅTTA – NOLL – NOLL – konstpaus – NOLL – NOLL – Sekunder – fem fyra tre två ett – TID – KOM	
27-31		FRÅN AQ – UPPFATTAT – KLART SLUT

Tid anges om en minut

Mom	QJ	AQ
2	AQ – FRÅN – QJ	
3-5		FRÅN AQ – KOM
6	FRÅN – QJ – TID ANGES – om en minut – KOM	
		FRÅN – AQ – KOM
6	TID ANGES – ETT – ÅTTA – NOLL – NOLL – konstpaus – NOLL – NOLL – Sekunder – fem fyra tre två ett – TID – KOM	
27-31		FRÅN AQ – UPPFATTAT – KLART SLUT

5.4. Uttryck

FÖRBINDELSEN PROVAS	Uttrycket FÖRBINDELSEPROV syftar till att pröva en radioförbindelses funktionalitet. Ett förbindelseprov kan genomföras mellan två eller flera stationer.
HÖRBARHET	Uttrycket HÖRBARHET är ett mått på hur mottagande station uppfattar förbindelsekvaliteten (resultatet av signaleringen) av den sändande stationens tal. Uttrycket kan användas inför en längre sändning för att säkerställa god hörbarhet hos mottagaren innan sändning. Vid etablerat samband kan hörbarhet även anges med siffror (1,3 eller 5).
TID	Uttrycket TID används av station för att ange den exakta tidpunkten när tidsangivningen inträffar (synkroniseringstillfället).
TID FRÅGAS	Uttrycket TID FRÅGAS används av station för att begära synkronisering av tid.
TID MEDDELAS	Uttrycket TID MEDDELAS används av station för att ange begärd tid så att motstation kan synkronisera tiden.

6. Övrigt

6.1. Krypterad text

På sambandsnät där huvuddelen av signalering genomförs i klartext och endast mindre delar av en sändningsföljd är krypterad, ska de krypterade delarnas bokstäver och text bokstaveras *utan att* uttrycket ”JAG BOKSTAVERAR” används.

Vid signalering av kryptogrupper används takten 3+2, vilket innebär att tre bokstäver signaleras följt av ett kortare uppehåll, varefter de sista två bokstäverna signaleras.
Ex: ”HELGE SIGURD LUDVIG - ADAM KALLE”, nästa kryptogrupp signaleras efter något längre paus.

Krypterad text

Mom	BA	VJ
2	VJ FRÅN BA	
3-5		FRÅN VJ – KOM
9-22	FRÅN BA – SKRIV VJ – FRÅN – BA — GRUPPANTAL TRE - TEXT – HELGE SIGURD LUDVIG - ADAM KALLE – paus - ADAM SIGURD IVAR - ADAM WILHELM – paus - SIGURD ERIK HELGE - RUDOLF ERIK – SLUT KOM	
27-28		FRÅN VJ – GRUPPANTAL TVÅ FRÅGAS – KOM
28	FRÅN BA – GRUPPANTAL TRE - HELGE – ADAM – SIGURD - KOM	
28		FRÅN VJ – REPETERA ETT – KOM
28	FRÅN BA – JAG REPETERAR ETT - HELGE – SIGURD LUDVIG ADAM – KALLE - KOM	
31		FRÅN VJ UPPFATTAT – KLART SLUT

6.2. Lösensignalering

Meddelanden som sänds med dubbelriktad signalering ska kvitteras. I samband med kvittens kan lösen utväxlas mellan stationer genom att använda uttrycket ”LÖSENSIGNALERING”. Lösensignalering utförs på order eller vid misstanke om att motstationen är en annan än vad den utger sig för att vara. Både sändande station och motstation kan använda lösensignalering. Vid felaktig lösen ska anbefalld åtgärd inte vidtas. Vid misstanke om falsksignalering ska sambandsbefäl eller närmaste chef snarast underrättas.

Vid lösensignalering används en lösennyckel som består av ett större antal numrerade lösengrupper. En lösengrupp får endast användas en gång. Vid felaktigt svar på lösensignale-

ring görs ett nytt försök med ny lösengrupp. Blir även detta fel besvarat avslutas signaleringen och sambandsbefäl eller närmsta chef underrättas. Därefter ska meddelandet om möjligt sändas på annat signalmedel.

Dubbelriktad lösensignalering vid misstanke om falsksignalering

Mom	BA	VJ
2	VJ FRÅN BA	
3-6		FRÅN VJ – AVGE LÖSEN – 00 – KOM
6	JAG LÖSENSIGNALERAR – Erik Sigurd – KOM	
6		David Wilhelm – KOM

Enkelriktad lösensignalering när radiotystnad intas

Mom	BA	VJ
2	VJ FRÅN BA	
3-5		FRÅN VJ – KOM
10-31	VJ – FRÅN – BA – RADIOTYSTNAD INTAS om en minut – JAG LÖSENSIGNALERAR – 00 - Erik Sigurd – David Wilhelm – KLART SLUT	

Observera!
Nedanstående nyckel får inte användas vid skarp trafik

Exempel på lösennyckel (LGA FBK)

00 ES - DW	20 RM - SU	40 PF - AC	60 XA - ML	80 AJ - TG
01 WM - QI	21 VF - XR	41 SL - YC	61 QR - RY	81 BP - JM
02 GI - KP	22 NA - PB	42 EU - EZ	62 HW - SF	82 WJ - ZV
03 VM - YJ	23 EY - IX	43 VD -WA	63 KN - GF	83 SB - EC
04 GC - KA	24 GJ - QS	44 ZM - KU	64 RI - WH	84 UW - XT
05 BW - SB	25 EV - BL	45 OP - AT	65 LI - HW	85 GH - BI
06 LI - OK	26 PT - OS	46 KM - TW	66 XX - OH	86 FU - VH
07 EU - LU	27 ZV - UO	47 BM - OA	67 NK - PL	87 WO - TU
08 EK - SD	28 PO - US	48 IE - QW	68 CF - YF	88 YZ - GH
09 IX - ZF	29 JX - BH	49 RV - DY	69 FL - GF	89 SZ - WZ
10 HC - PJ	30 UN - YH	50 QC - JL	70 TM - ON	90 EY - YD
11 EZ - CE	31 ZM - DE	51 SF - KA	71 VJ - DW	91 QZ - ZX
12 LC - VU	32 ET - SK	52 GA - SI	72 XX - FF	92 SK - FZ
13 YT - QJ	33 CZ - RA	53 EO - IA	73 GV - ZW	93 ZL - RV
14 SY - UR	34 MP - NO	54 ZC - GV	74 GB - UA	94 WJ - MG
15 GT - WF	35 TP - AC	55 QV - ZC	75 XS - SC	95 VP - NI
16 CI - JQ	36 MW - UW	56 GM - BZ	76 SH - EE	96 CB - CC
17 FP - NA	37 JQ - WV	57 AY - RQ	77 RN - OQ	97 US - NJ
18 CO - UF	38 MH - AD	58 YA - JC	78 OB - CA	98 CH - TZ
19 YV - ZF	39 QC - XF	59 TH - US	79 ZK - KI	99 SW - RU

6.3. Bekräfta

Bekräfta används av en station vill kontrollera dennes uppgifter är överensstämmande med en motstations. Bekräfta kan genomföras av ett helt eller delar av ett meddelande eller sändningsföljd. Den stationen som bekräftar uppgifter bekräftar eller korrigerar den sändande stationen uppgifter. Korrigering genomförs genom att sända den korrekta versionen.

Bekräfta, rätt uppfattning

Mom	BA	VJ
2	VJ FRÅN BA	
3-5		FRÅN VJ – KOM
10-22	VJ – FRÅN – BA – BEKRÄFTA – Är din position S ESLÖV? – KOM	
10-22		BA – FRÅN – VJ – JAG BEKRÄFTAR – Min position är S ESLÖV – KOM

Bekräfta, fel uppfattning, korrigerar

Mom	BA	VJ
2	VJ FRÅN BA	
3-5		FRÅN VJ – KOM
10-22	VJ – FRÅN – BA – BEKRÄFTA – Är ditt tidsnummer för fientlig luftlandsättning 25 16 30 ? – KOM	
10-22		Bertil Adam – FRÅN – Viktor Johan – JAG BEKRÄFTAR – VÄNTA
10-22		Bertil Adam – FRÅN – Viktor Johan – FEL - Mitt tidsnummer för fientlig luftlandsättning 25 17 30 – KOM
27-31	FRÅN – Bertil Adam UPPFATTAT – KLART SLUT	

6.4. Uttryck

GRUPPANTAL	Uttrycket GRUPPANTAL används för att ange vilket antal kryptogrupper som kommer att sändas.
GRUPPANTAL FRÅGAS	Uttrycket GRUPPANTAL FRÅGAS används då antalet mottagna grupper inte överensstämmer med det antal som angetts av sändande station.
LÖSENSIGNALERING	LÖSENSIGNALERING är en åtgärd som används för att kontrollera om en stations sändningsföljd eller meddelande kan anses som sant och riktigt.
AVGE LÖSEN	Uttrycket LÖSEN används av en station för att initiera LÖSENSIGNALERING mellan en eller flera stationer.
JAG LÖSENSIGNALERAR	Uttrycket JAG LÖSENSIGNALERAR används av motstation för att bekräfta att LÖSENSIGNALERING påbörjas.

DUBBELRIKTAD LÖSENSIGNALERING	Uttrycket DUBBELRIKTAD LÖSENSIGNALERING används när LÖSENSIGNALERING genomförs med dubbelriktad signalering enligt nedanstående exempel: 1. Sändande station som väljer att påbörja LÖSENSIGNALERING väljer slumpvis en av lösennyckelns 100 lösengrupper – dock inte en som redan använts. 2. Sändande station signalerar uttrycket AVGE LÖSEN åtföljt av det utvalda lösennumret, till exempel ”LÖSEN 25”. (Vid positionen 25 på lösensnyckeln finns en lösengrupp, till exempel ”EV-BL”). 3. Motstationen bekräftar LÖSENSIGNALERINGEN med uttrycket JAG LÖSENSIGNALERAR åtföljt av en signalering av de två första bokstäverna i lösengruppen, till exempel ”Erik Viktor”. 4. Sändande station avslutar LÖSENSIGNALERINGEN genom att signalera de två sista bokstäverna i lösengruppen, till exempel ”Bertil Ludvig”.
ENKELRIKTAD LÖSENSIGNALERING	Uttrycket ENKELRIKTAD LÖSENSIGNALERING används när LÖSENSIGNALERING genomförs med enkelriktad signalering enligt nedanstående exempel: 1. Sändande station som väljer att påbörja LÖSENSIGNALERING väljer slumpvis en av lösennyckelns 100 lösengrupper – dock inte en som redan använts. 2. Sändande station signalerar JAG LÖSENSIGNALERAR åtföljt av den utvalda lösengruppen och genom att signalera lösengruppens fyra bokstäver i en följd.
BEKRÄFTA	Uttrycket BEKRÄFTA används av en station för att kontrollera dennes uppgifter är överensstämmande med en motstations.
JAG BEKRÄFTAR	Uttrycket JAG BEKRÄFTAR används av mottagande station för att bekräfta att den sändande stationens uppgifter är överensstämmande.

7. Säkerhet

Grundläggande för vårt skydd mot motståndarens telestridsåtgärder är tillämpandet av god signaldisciplin i kombination med en väl utarbetad sambandsplanering och kompetent personal. Vi måste alltid anta att fienden har kapacitet och möjlighet att, under övning och insats, bearbeta och skapa slutsatser av vårt nyttjande av sambandsmedel. Fienden kommer att försöka kartlägga våra förband avseende bland annat organisation, position, avsikt samt stridsvärde och tillgänglighet.

Det sätt som vi använder våra sambandmedel i fredstid kommer att ligga till grund för hur vi använder våra system under skarpa förhållanden. Detta medför att våra förband alltid ska använda metoder som minskar fiendens möjligheter att dra långtgående slutsatser om våra medel och metoder. Även krypterad informationsöverföring kan ge fienden avgörande information avseende till exempel trafikmönster, trafikflöde och positioner med mera.

Observera!
Samband är som regel skarpt – öva som vi strider.

7.1. Telehot och åtgärder

7.1.1 Skydd mot signalspaning

Motståndarens signalspaning ska alltid beaktas vid planering av samband och egna förbands uppträdande. Ett standardiserat uppträdande skapar därmed bästa förutsättningarna för att reducera effekten av motståndarens signalspaning.

Följande åtgärder och metoder förbättrar skyddet mot signalspaning:

- Ersätt radio med tråd eller fiber.
- Byt frekvens eller band.
- Välj annat sambandsmedel.
- Välj snabbsändning och/eller frekvensspridningsteknik (mjukvaruradio).
- Omgruppera – skärma av i motståndarens riktning – till exempel med hjälp av en höjd.
- Nytt antennval (riktantenn) och effektanpassning (inte högre effekt än nödvändigt).
- Använd likformigt uppträdande (så metod och teknik inte kan särskiljas).
- Tillämpa radiotystnad. Radiotystnaden ska för att få bästa effekt planeras och samordnas för förbandens samtliga sändarsystem förmedling av Friendly forces tracking (FFT) och förbindelseprov för ej driftsatta eller bristfälliga förbindelser.

7.1.2 Skydd mot störsändning

Motståndarens elektroniska attack (EA) – störsändning, ska ses som en naturlig del av stridsmiljön och hanteras i sambandsplaneringen och med aktiva störskyddsåtgärder. Ett reglementsenligt uppträdande skapar därmed bästa förutsättningarna för att reducera påverkan av störsändning. Om motståndarens möjligheter till signalspaning reduceras, minskar även förutsättningarna för störning.
Nedanstående åtgärder förbättrar skyddet mot motståndarens störsändning eller ofrivillig störning från egna system:

- Ersätt radio med tråd/fiber eller ordonnans.
- Byt frekvens eller band.
- Använd viasignalering.
- Använd högre eller lägre uteffekt.
- Använd alternativa radiosystem.
- Omgruppera till ny sändarplats.

7.1.3. Skydd mot falsk signalering

Risken för falsk signalering bedöms som störst för sambandssystem utan trafikskydd.
Skydd mot falsk signalering hanteras som åtgärder mot signalspaning samordnat med metoder för behörighetskontroll. Vid röstkommunikation är operatörernas personliga kännedom viktig. Ett reglementsenligt uppträdande skapar därmed bästa förutsättningarna att reducera påverkan av falsk signalering. Vid misstanke om falsk signalering ska lösensignalering om möjligt tillämpas.
För röstkommunikation på radio eller tråd/fiber kan följande metoder öka skyddet:

- lösenförfarande
- motringning (abonnentnummerstyrt samband)
- annan behörighetskontroll till exempel krypto, tillgång till system.

7.1.4. Rapportering vid störsändning och falsk signalering

Upptäcks falsk signalering eller störsändning rapporteras denna till sambandsansvarig genom att ange:

- aktuellt radionät
- aktuell frekvens eller frekvensområde
- karaktär och styrka på störsändningen, karaktär på falsk signalering samt tid och möjligt syfte och riktning.

Sambandsansvarig i sin tur, rapporterar enligt fastställd rutin till högre chef. Rapport omfattar vidtagna åtgärder samt eventuella förslag till skyddsåtgärder vid fastställd falsk signalering eller störpåverkan. Sambandsansvarig orienterar även underrättelse- och telekrigsföreträdare eftersom uppgifter om störsändning och falsk signalering i sig har ett underrättelsevärde.

Rapporter sänds signalskyddat och på annat nät än de som är utsatta för störsändning eller falsk signalering.

8. Trafiktjänst vid växel

En militär växel för telefoni är analog eller digital. För att möjliggöra förmedling av telefoni kan växeln ha anslutning till exempelvis:

- andra telefonisystem med så kallade ”centralförbindelser” (exempelvis ATN och ATL)
- andra växlar med ”huvudförbindelser”
- ändutrustningar till exempel telefoner och/eller plintar med så kallade ”lokalförbindelser”.

I exemplet nedan är bataljonens växel ansluten med:

- centralförbindelser (2st) till ATN (6)
- huvudförbindelser till växlar på 1-3.kompaniet (4) genom vilka förbindelse finns till ytterligare underabonnenter (5)
- lokalförbindelser till:
  - växeltelefonist (1)
  - telefonistplats (2)
  - bataljonchef/bataljonstab/VB (3)
  - post infart och förläggningsplatsen (3).

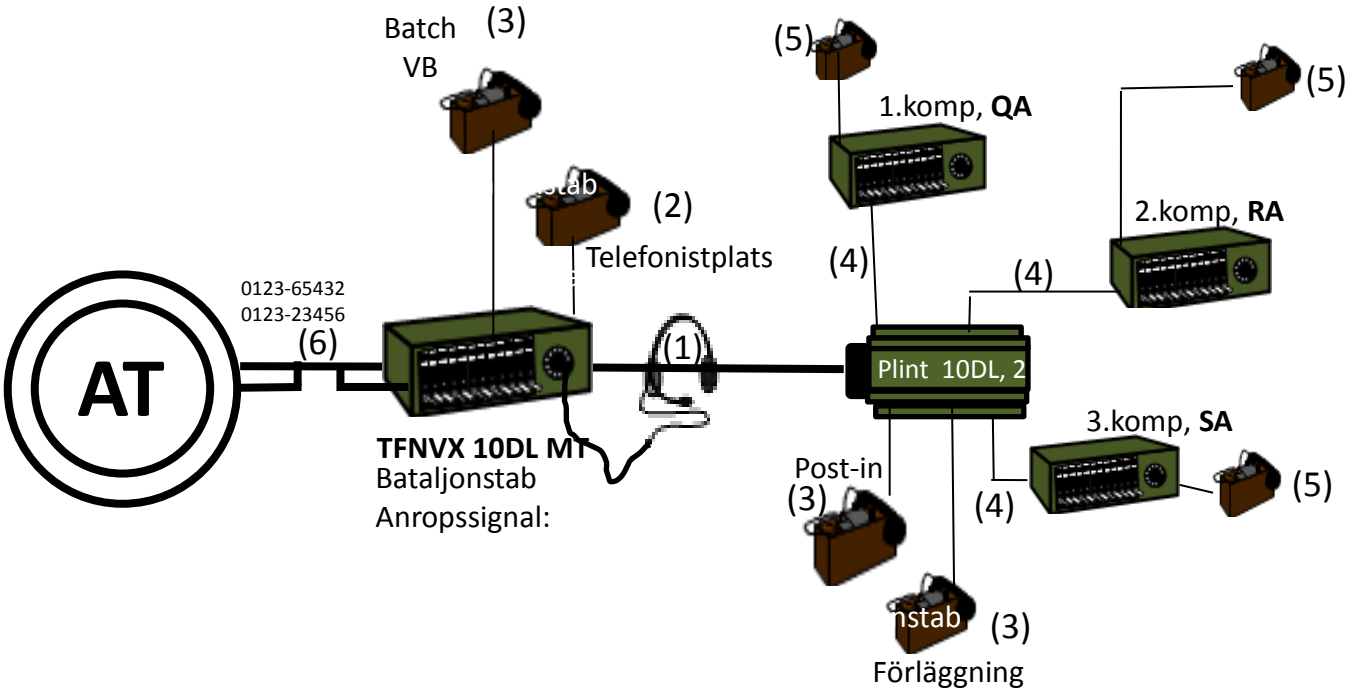


Bild 1 utvisande exempel på trådnät vid växel.

Växeltelefonist är ansvarig för att inkommande samtal snarast expedieras (1).
Personsamtal från växelbord skall därför undvikas till förmån för snabb expediering av inkommande samtal. För att minimera personsamtal från växelbord bör det alltid finnas möjlig-

het att förmedla inkommande förfrågningar mm telefonistplats (2), sambandsupplysning eller motsvarande.
För att telefonväxelfunktionen skall fungera optimalt måste växeltelefonist ha god kännedom om växelns samtliga abonnentanknytningar (3, 4) likväl som möjligheter att ringa andra abonnenter (5) under övriga växlar samt till andra sambandssystem (6) från egen växel.

8.1. Anrop (Uppringning)

Anrop (uppringning) från:

- Centralförbindelse (ex ATN, ATL (6)) besvaras med Telefonnummer (utan riktnummer).
- Huvudförbindelser (4) besvaras med ”VÄXELN+ANROPSSIGNAL” (gäller även vid anrop från radionät).
- Lokalförbindelser (3) besvaras med: ”VÄXELN”.

Efter svar på anrop repeterar växeltelefonist beställningen och undersöker om linjen år ledig (vid växel med multipel genom proppspetslyssning).

Exempel 1:
1.komp (QA) ringer via huvudförbindelse till växeln (UA) och vill bli kopplad till 2.komp (RA), linjen är ledig.

Mom 1 – växeltelefonist besvarar anrop	Mom 2 – uppringande begär tjänst	Mom 3 – växeltelefonist expedierar
VÄXELN UA	Från växeln QA, kan du koppla mig till RA?	RA påringt

Exempel 2:
Post infart ringer via lokalförbindelse och vill bli kopplad till VB, linjen är ledig

Mom 1 – växeltelefonist besvarar anrop	Mom 2 – uppringande begär tjänst	Mom 3 – växeltelefonist expedierar
VÄXELN	Från post infart, kan du koppla mig till vakthavande befäl?	VB påringt

Exempel 3:
Person ringer till växeln (0123-65432) via ATN och begär att bli kopplad till bataljonchefen, linjen är ledig.

Mom 1 – växeltelefonist besvarar anrop	Mom 2 – uppringande begär tjänst	Mom 3 – växeltelefonist expedierar
65432	Kan du koppla mig till UA1	UA 1 påringt

8.2. Samtalsövervakning

Snarast efter det att ett samtal är uppkopplat skall växeltelefonist kontrollera att samtal påbörjas. Däremellan skall andra anrop expedieras. Om samtal ej påbörjas, frågar växeltelefonisten ”*HAR NN SVARAT*”. Vid nekande svar anges ”*JAG RINGER IGEN*”.
Växeltelefonisten kontrollerar uppkopplat samtal med jämna mellanrum, för att förvissa sig om att samtal icke avslutas utan att slutsignal har getts.

8.3. Uppkallning

Vid inkommande samtal ringer växeltelefonisten upp begärd abonnent. Är linjen upptagen eller hårt belastad bör, om så är möjligt och lämpligt, pågående samtal påskyndas eller abonnenten kallas till annan apparat. Den uppringande meddelas därefter ”*NN KALLAD – VAR GOD VÄNTA*”. Då abonnenten anmält sig till växeln kopplas samtalet. Vid lång söktid underrättas den uppringande genom att växeltelefonist med lämpliga mellanrum säger ”*VAR GOD VÄNTA – NN SÖKS*”. Om abonnenten år oanträffbar, meddelas detta till den uppringande och om möjligt anges orsaken.

8.4. Nedkoppling av samtal

Vid slutsignal går växeltelefonist in och lyssnar om samtalet är slut. Hörs inget frågar växeltelefonisten ”*FRÅN VÄXELN – ÄR SAMTALET SLUT*”. Får växeltelefonisten inget svar kopplas samtalet ner.

8.5. Prioritering av åtgärder

Vid flera samtidiga anrop skall växeltelefonisten så fort som möjligt besvara anropet och säga ”*VÄXELN*, *VÄNTA*” för att uppringande abonnent skall få klart för sig att hon/han kommit fram till växeln, (svarssnöre skall sitta kvar). Expediering prioriteras vid behov i ordning:

1. Huvudledningar, det vill säga, uppringning från externa sambandsnät (ATN).
2. Uppringning från andra växlar (4).
3. Uppringning från direktanslutningar under egen växel (3).

Vid samtidiga anrop och slutsignaler skall slutsignal expedieras före anrop då nedkopplad förbindelse kan behövas för expediering av uppringande abonnent.

8.6. Väntkoppling

Abonnent, som begär abonnent som är upptagen, skall beredas möjlighet att få vänta (kopplas upp i vänt jack). Växeltelefonist skall på väntkopplad linje, med jämna mellanrum (riktvärde minst 2ggr/minut), gå in och fråga; ”*FRÅN VÄXELN, GÅR DET BRA ATT FORTSÄTTA VÄNTA*?”. När väntande abonnent kan kopplas upp till begärd linje säger växeltelefonisten till exempel ”*FRÅN VÄXELN, LEDIGT TILL NN, PÅRINGT*”.

8.7. Påskyndande av samtal och företrädesrätt som bryter

Ett pågående samtal kan på begäran av annan uppringande abonnent påskyndas genom att växeltelefonist går in på linjen och säger t ex ”*BRÅDSKANDE SAMTAL TILL NN, VAR GOD PÅSKYNDA SAMTALET*” eller ”*FRÅN VÄXELN, FÅR JAG BRYTA?”*.
Om samtal med högre företrädesrätt begärs till abonnent, som är upptagen av samtal med lägre företrädesrätt, påskyndas detta genom att växeltelefonist går in på linjen och säger ”*BRÅDSKANDE SAMTAL TILL…VAR GOD PÅSKYNDA SAMTALET*”.

Om ALARM samtal begärs till abonnent, som är upptagen av samtal med lägre företrädesrätt, går växeltelefonist in på linjen och säger till exempel ”*FRÅN VÄXELN, ALARM SAMTAL TILL NN, JAG BRYTER*”, varefter ALARM samtalet omedelbart kopplas upp.

Obs! En abonnent, vars samtal brutits, skall ges möjlighet att få vänta, växeln frågar till exempel *”VILL NI VÄNTA TILL DESS ALARM SAMTALET ÄR SLUT*”.

8.8. Hänvisning/Beställning

Hänvisning/Beställning kan normalt upprättas vid större telefonväxlar.
Uppgifter för hänvisning/beställning:

- Ta emot samtalsbeställningar. Vid beställning förs lista (motsvarande) över beställt samtal. Beställning expedieras med hänsyn till företrädesrätt och turordning.
- Förfrågning, klagomål om tjänsten mm skall normalt INTE uppehålla växeltelefonisten utan förmedlas till stabsexpeditionen alternativt närmaste chef.
- Förändringar avseende anslutningar till/från växeln skall rapporteras till sambandsupplysning (motsvarande).

8.9. Organisation vid telefonväxel

Chef för telefonväxelgrupp, stabgrupp (motsvarande) leder verksamheten vid förbandets växel. Notera speciellt att:

- växeltelefonitjänsten övervakas
- uppmärkningarna på växeln är aktuella
- nödvändiga stationshandlingar finns
- trafikskiss och intern telefonkatalog hålls aktuell i samverkan med sambandsupplysning
- förändringar anmäls till sambandsupplysningen
- fel på förbindelse anmäls till felcentral.

8.10. Utrustning vid telefonväxel

Följande utrustning bör finnas vid telefonväxeln:

- Skiss (Trådnät)utvisande anslutningar till växeln (förbindelsetabell).
- Intern telefonkatalog (ITK).
- Telefonkatalog (regional).
- Krigstelekatalog (KTK) eller utdrag av KTK.
- Samtalsbeställningslista.
- Grundläggande kontorsutrustning såsom penna, papper och klocka.
- Reservbelysning.
- Instruktionsbok (motsvarande) till växeln.
- Reservdelar till växeln.

8.11. Åtgärder vid fel på växeln

Växeltelefonist som konstaterar fel på växelbord, telefonapparat eller ledningar skall snarast anmäla detta till chef och/eller egen felcentral samt till sambandsupplysning vad gäller begränsningar i möjligheten att förmedla trafik genom växeln.

8.12. Avlösning

Avlösning mellan växeltelefonister skall om möjligt ske utan att pågående expediering av samtal störs. Avgående växeltelefonist skall lämna den pågående de upplysningar som är av betydelse för tjänstgöringen.

8.13. Växeltelefonist använder följande uttryck.

Uttryck	Användning
VÄXELN	Vid svar på anrop från abonnent under egen växel
VÄXELN + ANROPSSIGNAL	Vid svar på anrop från annan växel, annan förband eller från radionät.
Svarar med telefonnummer… **65432** eller **4321**	Vid svar på anrop från ex ATN eller ATL
…PÅRINGT	Efter uppkoppling och påringning till begärd abonnent
UPPTAGET TILL NN, VILL DU VÄNTA?	Då ledning till begärd anknytning är upptagen
FRÅN VÄXELN, VILL DU FORTSÄTTA VÄNTA?	Växeltelefonist till abonnent på vänt kopplad linje följer med jämna mellanrum (riktvärde minst 2ggr/minut) upp om abonnenten vill/kan fortsätta att vänta. , gå in och fråga; ”*från växeln, går det bra att fortsätta vänta*?”.
FRÅN VÄXELN, LEDIGT TILL RA, PÅRINGT	När väntande abonnent kan kopplas upp till begärd linje.
FRÅN VÄXELN, VÄNTA	När växeltelefonisten är upptagen men ändå vill göra uppringande abonnent uppmärksam på att anropet är framme i växeln.
NN SVARAR INTE	Då abonnent (växel) ej svarar på uppringning
SAMTALET UPPKOPPLAT	Av hänvisningstelefonist och vid uppkoppling över flera mellanliggande stationer för att ta om för beställaren att samtal med NN kan påbörjas
FRÅN VÄXELN, ÄR SAMTALET SLUT	Vid ingång på linje då slutsignal avgetts eller för kontroll av att samtal avslutats
HAR NN SVARAT NEJ JAG RINGER IGEN	Då växeltelefonist vid övervakning misstänker att abonnent (växel) ej svarat
FRÅN VÄXELN… (växelns benämning/anropssignal)	Vid långväga samtal för att tala om varifrån
FRÅN VÄXELN, ALARMSAMTAL TILL NN, från YY bryter	Då samtal med företrädesrätt bryter
FRÅN VÄXELN, BRÅDSKANDE SAMTAL TILL NN, VAR GOD PÅSKYNDA SAMTALET	När samtal med högre prioritet behöver expedieras till abonnent som är upptagen
TELEFONISTPLATS PÅRINGT	Om uppringande uppmanar med SKRIV KOM!
SAMBANDSUPPLYSNINGEN PÅRINGT	Om uppringande har frågor kring förbandens platser och/eller signaladresser.

9. Engelsk signalering

9.1. Bokstavering

A	ALFA	**P**	PAPA
B	BRAVO	**Q**	QUBEC
C	CHARLIE	**R**	ROMEO
D	DELTA	**S**	SIERRA
E	ECHO	**T**	TANGO
F	FOXTROT	**U**	UNIFORM
G	GOLF	**V**	VICTOR
H	HOTEL	**W**	WHISKEY
I	INDIA	**X**	X-RAY
J	JULIETT	**Y**	YANKEE
K	KILO	**Z**	ZULU
L	LIMA	**Å**	ALFA-ALFA
M	MIKE	**Ä**	ALFA-ECHO
N	NOVEMBER	**Ö**	OSCAR-ECHO
O	OSCAR		

9.2. Siffror

0	ZERO	**5**	FIVE
1	ONE	**6**	SIX
2	TWO	**7**	SEVEN
3	THREE	**8**	EIGHT
4	FOUR	**9**	NINE

Satisfactory conditions (Goda sändningsförhållanden)	
23	twenty three
50	fifty
146	one hundred and forty six
200	two hundred
1009	one thousand and nine

Difficult conditions (Sämre sändningsförhållanden)	
23	FIGURES two three
50	FIGURES five zero
146	FIGURES one four six
200	FIGURES two zero zero
1009	FIGURES one zero zero nine

9.3. Skiljetecken

Skiljetecken	Uttalas som	Symbol
full stop/period	full stop	.
comma	comma	,
slant/oblique	slant	/
hyphen	hyphen	-
left-hand bracket	brackets on	(
right-hand bracket	brackets off	)
colon	colon	:
semi-colon	semi-colon	;
question Mark	question mark	?
decimal point	day-see-mal	.

9.4. Uttryck och begrepp

ENGELSKA (ACP-125)	*SVENSKA*
Abbreviated procedure	Metod B
Abbreviation	Förkortning
ACKNOWLEDGE	BEKRÄFTA MED MOTTAGNINGSBEVIS
ACKNOWLEDGED	MOTTAGET
ACKNOWLEDGEMENT	MOTTAGNINGSBEVIS (MBS)
AFFIRMATIVE	SVAR JA
ALL	ALLA
ALL AFTER	ALLT EFTER
ALL BEFORE	ALLT FÖRE
ALL STATIONS	ALLA – ALLA
ANSWER AFTER	SVARA EFTER
AUTHENTICATE	AVGE LÖSEN
BREAK	ÅTSKILLNAD
Broadcast	Metod C
CALL SIGN	ANROPSSIGNAL
CLOSE DOWN	STÄNG
CLOSE DOWN NET	STÄNG RADIONÄT
CLOSE DOWN STATION	STÄNG STATION
CLOSING DOWN NET	JAG BRYTER RADIONÄT
CLOSING DOWN STATION	JAG BRYTER STATION
CORRECT(ION)	RÄTT(ELSE)
CORRECTION	FEL
DO NOT ANSWER	SVARA INTE
FLASH	ALARM
Full procedure	Metod A
Group Call	Gruppanrop
I AUTHENTICATE	JAG LÖSENSIGNALERAR
I READ BACK	JAG KOLLATIONERAR

I SAY AGAIN	JAG REPETERAR
I SPELL	JAG BOKSTAVERAR
I VERIFY	JAG BEKRÄFTAR
IMMEDIATE	BRÅDSKANDE
LONG MESSAGE	LÅNGT MEDDELANDE
MESSAGE FOLLOWS	SKRIV
MORE TO FOLLOW	MER FÖLJER
NEGATIVE	SVAR NEJ
Net Control Station	Huvudstation
NOTHING HEARD	INGET SVAR
OUT	KLART SLUT
OVER	KOM
PRIORITY	PRIORITET
RADIO CHECK	FÖRBINDELSEPROV
RADIO SILENCE	RADIOTYSTNAD
RADIO SILENCE NOW	RADIOTYSTNAD INTAS
READ BACK	KOLLATIONERA
READABILITY	HÖRBARHET
RELAY	VIASIGNALERA
RELAY THROUGH	VIASIGNALERA GENOM
RELAY THROUGH ME	VIASIGNALERA GENOM MIG
RELAY TO	VIASIGNALERA TILL
REQUEST TIME CHECK	TID FRÅGAS
ROGER	UPPFATTAT
ROGER SO FAR	UPPFATTAT SÅ LÅNGT
ROUTINE	RUTIN
SAY AGAIN	REPETERA
SEND – OVER	SÄND - KOM
SIGNAL STRENGTH	SIGNALSTYRKA
SILENCE	TYSTNAD
SILENCE LIFTED	RADIOTYSTNAD UPPHÖR
SPEAK SLOWER	TALA LÅNGSAMMARE
TACK	MELLANSTEG
THIS IS	FRÅN
TIME	TID
TIME CHECK	TID ANGES
USE ABBREVIATED PROCEDURE	ANVÄND METOD B
USE FULL PROCEDURE	ANVÄND METOD A
WAIT	VÄNTA
VERIFY	BEKRÄFTA
WILL COMPLY	SKA SKE
WORDS TWICE	SÄND TVÅ GÅNGER

Bilaga 1 – M-blankett som återfinns i signaleringsschemat.

Avdelning(motsv)	Avs sign	Framme senast	Signalskyddsgrad	Ev hemligbeteckning
För sambandpersonalen			Överföringssätt	
Klassbeteckning (1), 17	Löpnummer			
Signaladress/Till 2, 10, 12				
Tidsnummer 13			Från (De) 16	
Adressmening 14, 16				
Tjänsteanmärkning/Klassbeteckning 17, 18, 19				Gruppantal 20
(Mynd/Avs)	Datum	Beteckning		Sidnr
21				
				☐ Vid X i rutan vänd
19 ☐ Vid X i rutan vänd **BEKRÄFTA MED MOTTAGNINGSBEVIS**				
Klassare			Kry/Dekry av	
Sänds med		☐ Företrädesrätt		
☒ Tfn ☐ Ord		☐ Krypto	Signalist	Lösen
☐ Ra ☐ E-post		☐ Klartext	☒ Sänt	☐ Mott ☐ Rätt ☐ Fel
☐ Post ☐		☐ 6 Utför lösen-signalering	☒ Tfn	☐ ..... Kl.....
☐ Fax/Kryfax		HAL (Sign)	☐ Ra	☐ ..... Sign. LAK

Källförteckning

FM instruktion för anropssignaler HKV 2012-06-19. 12 600:60631.

H Frekvensplanering 2015.

Meddelandeblankett M7102-122460 Blankettkontoret.

Nomenklatur för Försvarsmakten inom ledningssystemområdet FU 2014.

Stridskraftsspecifika förteckningar över anropssignaler:
Förteckning över anropssignaler för Armén – FAA.
Förteckning över anropssignaler för Marin verksamhet – FAM.
Bestämmelser för sambandstjänst i Flygvapnet – Best Sb FV.

Regler, bestämmelser och handböcker som påverkat innehållet i denna handbok

Reglemente	Stabsreglemente för Försvarsmakten Del 2 Förhandsutgåva 1998
Manual	-
Handbok	Signalhandbok 1985

Bildförteckning

I H Samband telefonering förkommer nedanstående bilder med verkshöjd.

Fotografer/bildskapare anges med namn och organisatorisk tillhörighet.

Omslag

Bild	Fotograf/bildskapare	Notering bildavtal
Omslag	Carin Brosten LedR/LedSS	Bildavtal finns.

Kapitel 8

Bild nr	Fotograf/bildskapare	Notering bildavtal
Bild 1	Ulf Svensson LedR/LedSS	Bildavtal finns.

Handboken beskriver en FM-gemensam metod för telefonering, vilken skall tillämpas mellan förband, staber eller organisationsenheter.

FÖRSVARSMAKTEN

107 85 STOCKHOLM
www.forsvarsmakten.se